

TUGAS TERSTRUKTUR
NAMA MATA KULIAH

DOSEN PENGAMPU
NAMA DOSEN (T.G)

JUDUL MAKALAH TEKNOLOGI INFORMASI PERPUSTAKAAN

OLEH:

AHMAD MUHAIMIN : NIM 230101120494
AHMAD YAJID : NIM 230101120505
AKMAL : NIM 230101120512



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
DAN INFORMASI ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1447 H

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “.....” ini dengan baik.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Selain itu, tujuan penulisan makalah ini ialah untuk menambah wawasan mengenai mata kuliah

Terima kasih juga kepada Bapak/Ibu, selaku dosen pengampu mata kuliah yang sudah membimbing dan berkenan memberikan serta mempercayakan tugas makalah ini kepada kami.

Kami menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Banjarbaru, 00 Bulan 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Teknologi Informasi dalam Perpustakaan	3
B. Penerapan Sistem Otomasi Perpustakaan	4
C. Tantangan Digitalisasi Informasi	5
BAB III PENUTUP	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma pengelolaan informasi di seluruh dunia. Perpustakaan, sebagai lembaga pengelola informasi, dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tetap relevan dalam melayani kebutuhan pemustaka. Era digital tidak hanya mengubah bentuk koleksi dari cetak menjadi elektronik, tetapi juga mengubah cara masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan data.

Di Indonesia, transformasi perpustakaan menuju sistem digital menjadi krusial untuk mengatasi hambatan jarak dan waktu. Menurut Putu Laxman Pendit, perpustakaan digital bukan sekadar kumpulan koleksi elektronik, melainkan sebuah sistem yang menyediakan layanan informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.¹ Hal ini menuntut adanya kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak perpustakaan yang menghadapi kendala dalam mengimplementasikan sistem otomatisasi dan digitalisasi secara penuh. Kurangnya pemahaman mengenai tata kelola data dan aspek teknis teknologi informasi seringkali menjadi penghambat utama.² Oleh karena itu, penting untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan teknologi informasi di perpustakaan agar tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan solusi yang tepat. Berdasarkan fenomena tersebut, makalah ini disusun untuk mengeksplorasi peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di masa depan.

¹ Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital: Kesenambungan dan Dinamika* (Jakarta: Cita Karyatama, 2009).

² Abdul Rahman Saleh, "Pengembangan Perpustakaan Digital," *Jurnal Pustakawan Indonesia* 13, no. 1 (2014): 12–21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dalam pendidikan?
2. Bagaimana dampak penggunaan teknologi terhadap motivasi belajar siswa?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui definisi teknologi informasi dalam konteks pendidikan.
2. Untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap semangat belajar di sekolah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Teknologi Informasi dalam Perpustakaan

Teknologi informasi dalam konteks perpustakaan mencakup segala bentuk teknologi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Hal ini meliputi penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi yang mendukung operasional perpustakaan secara digital. Secara fundamental, teknologi informasi di perpustakaan bukan sekadar alat bantu elektronik, melainkan satu kesatuan sistem yang mengintegrasikan pengelolaan data koleksi dengan layanan pengguna secara real-time.³

Implementasi teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memudahkan pengguna dalam mengakses koleksi yang tersedia, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Melalui sistem berbasis komputer, tugas-tugas rutin pustakawan seperti sirkulasi dan pengatalogan dapat diselesaikan dengan lebih akurat dan cepat, sehingga meminimalisir kesalahan manusia yang sering terjadi pada sistem manual.

Lebih jauh lagi, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanannya melampaui batas fisik gedung. Perpustakaan kini mampu menyediakan akses informasi tanpa henti (24/7) melalui katalog daring dan pangkalan data digital.⁴ Hal ini menciptakan ekosistem informasi yang lebih demokratis, di mana pemustaka dapat menemukan referensi yang dibutuhkan dengan hanya beberapa klik, sekaligus memungkinkan perpustakaan untuk menjalankan fungsi pelestarian digital terhadap naskah-naskah langka agar tetap terjaga kualitas informasinya di masa depan.

³ Sulistyono-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

⁴ Darmono, *Perpustakaan Sekolah: Pengelolaan dan Binaannya* (Jakarta: Grasindo, 2007).

B. Penerapan Sistem Otomasi Perpustakaan

Sistem otomasi perpustakaan merupakan aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola fungsi-fungsi utama perpustakaan secara terintegrasi, mulai dari pengadaan, pengatalogan, sirkulasi, hingga pengelolaan anggota. Implementasi sistem ini memungkinkan seluruh data bibliografi tersimpan dalam pangkalan data terpusat, sehingga proses temu balik informasi dapat dilakukan secara instan. Menurut Abdul Rahman Saleh, otomasi bukan sekadar memindahkan catatan manual ke komputer, melainkan upaya mengintegrasikan seluruh unit kerja perpustakaan ke dalam satu alur kerja digital yang koheren.⁵

Dengan adanya otomasi, pustakawan dapat bekerja lebih cepat dan akurat, terutama dalam mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi yang memiliki volume tinggi. Penggunaan teknologi kode batang (*barcode*) atau *Radio Frequency Identification* (RFID) dalam sistem otomasi secara signifikan mengurangi risiko kesalahan input data dan mempercepat proses inventarisasi koleksi. Wahyu Supriyanto menekankan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari sistem otomasi memberikan ruang bagi pustakawan untuk lebih fokus pada pengembangan layanan literasi dan pendampingan pemustaka, daripada terjebak dalam tugas-tugas administratif yang repetitif.⁶

Bagi pemustaka, manfaat utama dari sistem otomasi adalah kemudahan akses melalui *Online Public Access Catalog* (OPAC). Layanan ini memungkinkan pencarian koleksi dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu, serta memberikan informasi *real-time* mengenai ketersediaan buku di rak. Dalam perkembangannya, sistem otomasi perpustakaan modern kini banyak yang bersifat *open source*, seperti SLiMS (*Senayan Library Management System*), yang memungkinkan perpustakaan kecil hingga menengah untuk melakukan digitalisasi layanan dengan biaya yang lebih terjangkau namun

⁵ Abdul Rahman Saleh, *Manajemen Perpustakaan* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).

⁶ Wahyu Supriyanto and Muhsin, *Teknologi Informasi Perpustakaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

tetap memiliki fitur yang komprehensif.⁷

C. Tantangan Digitalisasi Informasi

Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, proses digitalisasi informasi juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah masalah hak cipta (*copyright*) yang sering kali menjadi penghambat dalam penyebaran koleksi secara daring. Perpustakaan harus memastikan bahwa proses konversi dari dokumen fisik ke format digital tidak melanggar undang-undang hak cipta, terutama terkait dengan penggandaan dan distribusi karya intelektual. Menurut Putu Laxman Pendit, tantangan hukum ini menuntut pustakawan untuk tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memahami etika dan regulasi mengenai kekayaan intelektual di ranah digital.⁸

Selain aspek hukum, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai dan pemeliharaan sistem secara berkala (*system maintenance*) menjadi syarat mutlak agar data tetap aman dan dapat diakses dalam jangka panjang. Investasi pada perangkat keras (*hardware*) seperti peladen (*server*) berkapasitas tinggi dan sistem pencadangan (*backup system*) yang mumpuni sangat diperlukan untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem. Romi Satria Wahono menyatakan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala bagi perpustakaan dalam melakukan pembaruan infrastruktur TIK, padahal teknologi terus berkembang dengan sangat cepat (*high obsolescence rate*).⁹

Yang tidak kalah krusial adalah masalah keamanan informasi (*information security*) dan kerentanan terhadap serangan siber (*cyber attacks*). Penjahat siber sering kali menargetkan pangkalan data perpustakaan untuk mencuri data anggota atau merusak integritas koleksi digital melalui *malware* atau *ransomware*. Oleh karena itu, penerapan protokol keamanan seperti enkripsi data dan *firewall* yang kuat harus menjadi prioritas dalam pengelolaan

⁷ Sri Mulyani, "Analisis Implementasi Sistem Otomasi Perpustakaan Berbasis SLiMS," *Jurnal Pustaka Ilmiah* 6, no. 2 (2020): 1025–1032.

⁸ Putu Laxman Pendit, *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2007).

⁹ Romi Satria Wahono, "Teknologi Informasi untuk Perpustakaan: Emansipasi dan Transformasi," *Jurnal Perpustakaan Nasional RI* 13, no. 3 (2006): 15–25.

perpustakaan modern. Di samping itu, masalah pelestarian digital (*digital preservation*) juga menjadi perhatian penting, di mana format file digital harus terus diperbarui agar kedepannya tetap bisa terbaca oleh perangkat lunak.¹⁰

¹⁰ Gatot Subrata, *Digitalisasi Perpustakaan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2014).

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi informasi dalam dunia perpustakaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Otomasi perpustakaan terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja pustakawan dan memberikan kemudahan akses bagi para pemustaka.

Meskipun terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan biaya, manfaat jangka panjang yang diperoleh dalam hal pelestarian dan penyebaran informasi jauh lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

B. Saran

Diharapkan pihak pengelola perpustakaan dapat terus melakukan pembaruan (*upgrade*) terhadap sistem yang digunakan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pelatihan bagi sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan secara optimal dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmono. *Perpustakaan Sekolah: Pengelolaan dan Binaannya*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Mulyani, Sri. "Analisis Implementasi Sistem Otomasi Perpustakaan Berbasis SLiMS." *Jurnal Pustaka Ilmiah* 6, no. 2 (2020): 1025–1032.
- Pendit, Putu Laxman. *Perpustakaan Digital: Kesenambungan dan Dinamika*. Jakarta: Cita Karyatama, 2009.
- . *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.
- Saleh, Abdul Rahman. *Manajemen Perpustakaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- . "Pengembangan Perpustakaan Digital." *Jurnal Pustakawan Indonesia* 13, no. 1 (2014): 12–21.
- Subrata, Gatot. *Digitalisasi Perpustakaan*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2014.
- Sulistyo-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Supriyanto, Wahyu, and Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Wahono, Romi Satria. "Teknologi Informasi untuk Perpustakaan: Emansipasi dan Transformasi." *Jurnal Perpustakaan Nasional RI* 13, no. 3 (2006): 15–25.